위험 커뮤니케이션 발제(2주차)

발제일: 2026.03.12

경희대학교 박사과정 정수빈

<위험사회와 위험 커뮤니케이션: 위험에 대한 성찰과 커뮤니케이션의 필요성(김영욱, 2006)>

1. 들어가며: 현대사회는 과연 위험한가?

- 위험은 어느 사회에서나 자발적으로나 비자발적으로나 인간 생활과 함께해왔으며 어느 사회에서나 비슷한 형태로 존재해왔음
- 현대에 들어와서 위험에 더 노출되었다고 느끼는 이유는 지식세계의 발달과 비자발적인 위험의 증가에 기인함
- 사람들은 예전에 알지 못했던 위험을 인식하게 되었으며, 이 위험들이 자신이 모르는 사이에 위험요소로 작용하고 있다는 것을 인식함
- 사회의 민주화로 인해서 비자발적인 위험에 대해 공중들이 적극적인 대응을 할 수 있게 됨. 이러한 과정에서 커뮤니케이션의 중요성이 부각됨
- 위험요소들이 많아진만큼 전문가들도 많아졌으나, 이들 간의 의견은 일치하지 않는 경우가 많음. 따라서 커뮤니케이션을 통한 사회구성원들간의 합의가 매우 중요해짐
- 현대 사회 위험 문제의 해결은 파편화된 전문영역과 개인영역을 어떻게 공공영역으로 통합할 것인가에 달려있음
- 울리히 벡(Ulrich Beck)은 경제 합리성 중심의 결정에서 벗어나 위험을 피할 수 있는 '성찰적인 근대화'로 나아가야 한다고 주장함. 결국 기술-경제적 편익보다 통제되지 않는 위험이 커진다는 것임

2. 위험과 위험사회 논의

- 위험에 대한 정의는 시간과 공간에 따라서 변화하기 때문에, 과거의 위험과 앞으로 닥칠 수 있는 위험을 현재 시점에서 함께 바라보는 것이 필요함
- 현대 사회에서는 특정지역에서만 통용되는 위험의 특수성은 줄어들고 있음
- 기든스(Giddens)가 말하는 근대사회의 역동성이 만들어내는 위험의 특성
  - 강도의 측면에서 위험의 지구촌화
  - 지구상의 대다수 사람들에게 영향을 미치는 우연적인 사건들이 늘어나고 있다는 측면에서의 위험의 지구촌화
  - 인위적인 환경 혹은 사회화된 자연으로부터 파생되는 위험의 증가
  - 수맥만 사람들의 삶의 기회에 영향을 미치는 제도화된 위험 환경의 발달
  - 위험을 위험으로 인식하는 능력의 발달
  - 위험에 대한 인식의 고른 확산
  - 전문 지식의 한계성에 대한 인식 증가

2-1) 위험에 대한 하버마스, 루만, 기든스, 벡의 시각 비교

- **하버마스**: 현대사회의 문제를 광범위한 의사소통합리성이 도구적 합리성에 의해 지배당하는 '생활세계의 식민지화'로 진단(체계 vs 생활세계). 근대의 해체가 아닌, 생활세계의 부활을 통한 '새로운 근대화'와 의사소통합리성의 복원을 해결책으로 제시 (수단을 통한 해결)
- **벡**: (하버마스와 유사하나 보다 비관적인 현실 진단) 산업사회의 발전은 위험을 증폭시키는 역할을 담당할 뿐임. (합리성에 대한 믿음 x). 산업사회가 안고 있는 필연적 위험은 성찰적인 내부 인식을 태동시키고, 이는 '성찰적인 근대화'로 나아갈 수 있게 하는 동력이 됨. 성찰적인 근대화를 위해서는 하위정치(subpolitics)가 필요함 (결과를 통한 해결)

- **기든스**: (벡과 유사한 부분) 근대화에 따른 위험 문제를 해결하기 위해서는 근대를 해체하는 것이 아니라 성찰성을 기반으로 하는 급진화된 근대(radicalized modernity)로 바꾸어야 함. (벡과 상이한 부분) 근대사회의 역동성은 (a)시간과 공간의 분리, (b)장소귀속 탈피 기제, (c)지식의 성찰적인 전유, (d)세계화의 가능성과 관련됨. 이는 위험과 불안을 생성하는데, 사회적 차원에서 신뢰의 상실은 사람들의 위험의식을 더욱 증폭시킴. 신뢰를 통해 위험 인식을 줄일 수 있음. 신뢰를 형성하기 위해서는 근대성을 성찰하여 위험문제를 해결하려고 하는 급진적인 근대성을 이루어가는 것이 중요함
- **루만**: (하버마스, 벡, 기든스와 상이함) 근대를 재구성하거나 어떤 형대로 구분하는 것의 실효성에 문제를 제기함. 위험은 근대의 특성 그 자체보다는 정보에 대한 결정과 커뮤니케이션에 의해서 형성되는 문제에 지나지 않음. 위험은 체계의 분화에 따른 인간의 자율권 확장에 따라 형성되는 것임. 위험은 지식의 문제가 아니라 커뮤니케이션의 문제. 위험은 무조건적으로 회피해야 하는 것이 아니라, 지혜롭게 받아들이는 것이 중요함. 문제는 체계의 범위 내에서 해결되어야 함
  - 위협(danger): 직접적인 관찰에 의해 외부로부터 주어지는 것 (위험에 선행)
  - 위험(risk): 간접적인 관찰과 사람들의 결정을 거치는 것 (위협에 후행)
  * (기든스 주장) 위험과 위협을 구분하는 것은 자의적임. 이 둘은 긴밀하게 연결되어 있음
- (기든스) 근대사회의 위험은 신뢰의 붕괴에 의해 증폭되며, 이는 커뮤니케이션이 사회운동의 동력으로 작용했을 때 해결될 수 있음. (루만) 체계는 정보에 의해 구성되어 있으며, 상호 의존적이기에 커뮤니케이션을 통해 생존요건을 충족시킬 수 있음. 위험은 간접적인 관찰에 의해 좌우되는 경우가 많음
- 이러한 논의들의 공통점은 커뮤니케이션을 문제해결의 방법으로 제시하고 있다는 점임

2-2) 위험사회에 대한 논의

- (벡) 위험사회는 산업사회 부의 생산과 분배가 위험의 생산과 분배와 연결되는 사회를 의미함
- 산업사회에서 위험은 기술-경제 영역의 통제 아래 둘 수 있다고 보았으나, 위험사회에서는 산업사회의 부의 논리 자체가 위험을 생산하고 통제 불가능하게끔 기능함
- 위험사회의 위험의 성격
  - 위험이 사람들이 예상할 수 있는 범위를 벗어나 있음
  - 위험의 분배에서 불평등이 이루어질 수 있음
  - 위험은 산업사회의 논리에 가장 충실했을 때 발생함
  - 위험은 위험에 대한 인식이 가장 중요함. 즉 위험은 사회적으로 어떻게 재구성되는지에 따라서 그 정치적인 영향력이 결정됨
  - 비정치적으로 인식되었던 기술-경제 부문이 정치적인 영역으로 들어옴

3. 위험사회에 대한 대응

3-1) 성찰적인 근대화의 필요성

- (벡) 성찰적인 근대화(reflective monderization)는 근대화의 문제점을 단절하는 새로운 계승이며 새로운 근대성의 탐색임
- '성찰'은 현실의 반영이 아닌 사회악(산업사회의 논리로는 풀 수 없는 위험사회 충격)에 대한 자발적인 대응(self-confrontation)임
- 산업사회를 발전적으로 해체: 기술과학과 이를 통한 무한 진보에 대한 환상의 해체
- 개인화: 산업 사회에 대한 환상에서 벗어나는 개인의 자각(개인이 스스로 선택하고 위험을 회피해야 하는 상황에 봉착)
- 세계화: 국가 단위를 넘어서는 사회운동 주체들이 국가 단위를 초월하여 위험 문제를 세계문제화하는 과정
- 성찰적인 근대화의 요소
  - 위험에 대한 성찰적인 대응

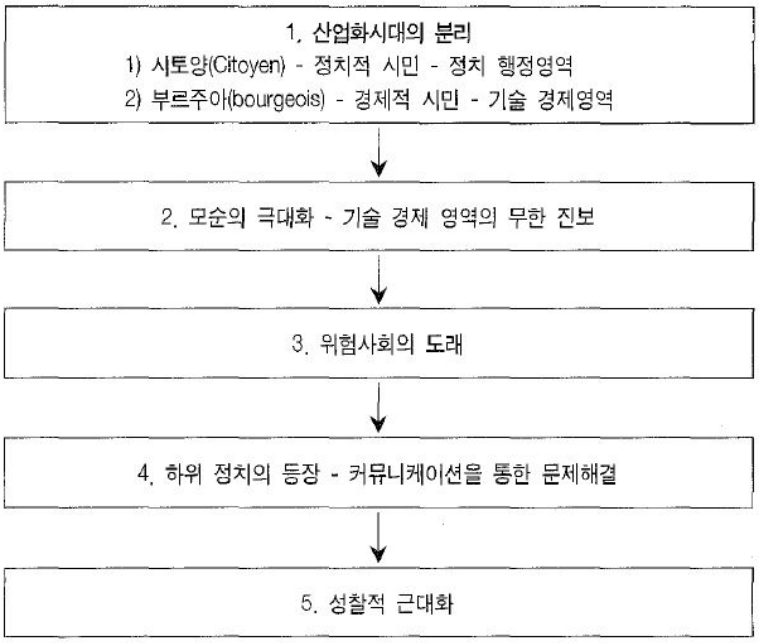
- 개인주의화 경향의 발전적 승화
- 세계화 수준의 문제 해결
- 하위정치의 활성화 (사회조직의 커뮤니케이션 활성화, 시민의 적극적인 참여)

3-2) 기술-과학에 대한 인식의 변화

- 일차적 과학화(전통을 넘어 근대화를 이룩한 과학의 역할을 중요시)에서 성찰적 과학화(과학 자체는 해결을 위한 수단이 되기도 하지만 문제 그 자체로서 기능)로 발전
- 성찰적 근대화 과정에서 전문가에 의한 과학적 지식의 독점화에 반대하는 현상 형성
- 과학은 계몽의 지위를 포기하고 위험을 구성하는 인자로서 사회적 갈등의 중심에 위치
- 과학적 합리성은 성찰적 과학화를 통해 회의의 대상이 되고, 과학이 가져온 부수적인 효과들이 점점 더 사회의 주요 안건으로 자리잡음
- (황우석 사건) 과학과 기술, 그리고 산업화에 대한 공중의 주체적인 자각과 성찰, 그리고 과학의 오류가능성과 권력의 작용을 밝혀내려는 시도들이 많아질 것으로 기대
- 과학이 불러온 신뢰의 상실: 사회구성원과의 토론을 통해 합리성을 인정받아야 하는 단계에 이름

3-3) 위험 문제해결을 위한 하위정치로서 사회운동의 활성화

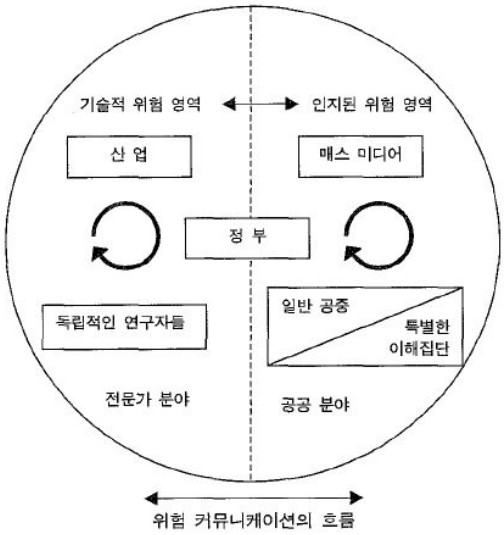
- 초기 산업사회는 사회발전을 위해 위험을 부수적인 것으로 간주하면서 각종 위험 현상을 예외적인 것으로 치부했음
- 핵 발전소의 폭발 위험 등과 같은 편재된 공포는 비제도적 정치의 성장, 즉 비영리 사회운동의 성장을 유도하게 됨
- 산업사회에서는 정치와 기술-경제 영역이 분리되어 기술-경제 영역의 비정치적인 진보를 방치하는 경향이 있었는데, 견제 받지 않는 무한 진보는 결국 위험사회를 불러오는 계기가 됨
- 위험사회의 도래는 산업사회에서 분리되어 있었던 기술-경제 영역의 비정치성을 박탈함. 위험에 민감하게 반응하는 시민들은 비제도권에서 정치조직을 형성함 (하위정치)



〈그림 1〉 위험사회의 동인과 해결 — 기술 경제 영역의 무한 진보에 대한 대응

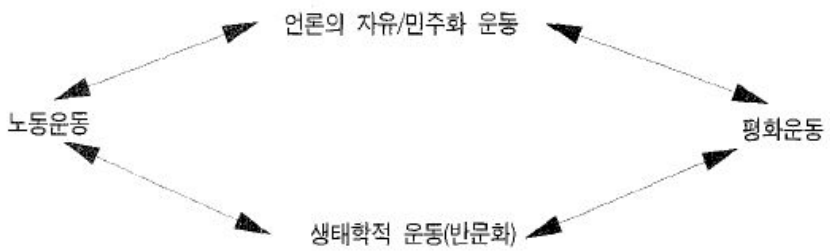
4. 위험 커뮤니케이션의 필요성

- (벡) 근대 과학이 가진 가장 큰 오류성은 위험에 대한 판단 오류보다는 전문가의 오만에 따른 커뮤니케이션의 부재에 있음. 더 큰 오류는 커뮤니케이션의 가능성을 부인하고 전문가의 아집에 빠지는 것임
- 과학 스스로 타당성을 주장하기보다는 다른 사람들을 확신시키는 방향으로 타당성의 범위를 넓혀나가야 함
- (데이비스) 전문가 집단에 맞서기 위해서는 전문적인 능력을 갖추어야 하고, 미디어 접근의 평등화를 통해 정당성의 경쟁을 진행해나가야 함 (기술-경제적 전문성보다 의견의 정당성에 의한 경쟁에 의존)
- (쇼메이커) 시민 조직들이 기존 조직과 대등한 영향력을 발휘할 수 있는 방법으로 커뮤니케이션을 통해 정당성을 극대화해야 함



〈그림 2〉 위험 문제 해결을 커뮤니케이션 과정 모델(Leiss & Chociolko, 1994, p. 36)

- (기든스) 위험에 대하여 가지게 되는 적응 반응
  - 실용적 수용, 일관된 낙천주의, 냉소적인 염세주의 (이 반응들은 문제를 해결할 수는 없음)
  - 급진적인 투쟁 (앞의 세가지 반응은 현실에 유리하게 자신들의 인식을 맞추는 경향을 지님)
- 사회운동을 위험 문제 해결을 위한 만병통치약으로 간주하기는 어려우며, 여론, 기업, 정부, 국제 조직 등 관련 조직과의 관계 속에서 문제해결의 실마리를 찾는 것이 필요함



〈그림 3〉 기든스의 사회운동의 유형(Giddens, 1990/1991, p. 164)

- (오트웨이&와인) 위험 커뮤니케이션은 (a)전문가 집단의 일방적인 담론에서 시작해서, (b)서서히 일반 공중들의 위험 인식을 중요시하는 단계로 발전해왔고, (c)위험 인식 단계는 조직과 공중간의 관계 형성을 위한 위험 커뮤니케이션을 강조하는 단계로 진화해 왔음 (레이스는 이를 전문가 집단 중심, 소스 중심, 공유된 사회관계 중심으로 구분함)

- ‘표현된 선호(expressed preference)’ 개념과 관련된 연구들: 일반인들의 위험 인식은 익숙함, 불안감, 통제가능성, 불공정성, 인위성, 지식, 관여도 등 다양한 변수에 의해서 영향을 받음. 따라서 위험 논의에서 중요한 것은 전문가적인 의견보다는 공중들이 어떻게 위험을 인식하는지임. 이러한 맥락에서 결국 커뮤니케이션의 중요성이 강조됨
- 위험의 사회 확산이론(The social amplification of risk): 인식 연구를 넘어서 실제적으로 사회적인 위험 문제를 해결하기 위한 맥락에서 발전. 심리, 사회, 문화적인 위험 요소들을 통합하여 위험 논의가 사회 속에서 어떻게 확산되고 축소되는지를 이론화

5. 마치며: 위험사회 해결을 위한 방향성

- 낙관적인 다원주의(optimistic pluralism): 다양한 사회세력들이 커뮤니케이션을 통해서 정당성을 자유롭게 주장함으로써 사회적인 공론장을 확장해 나갈 수 있음 (vs. 공중관계 커뮤니케이션이 여전히 사회적인 권력의 위계성으로부터 자유로울 수 없음)
- 위험 사회 해결을 위한 실질적 커뮤니케이션의 방향성: “조직 중심의 공중관계 형성 커뮤니케이션”
- 현대사회에서 조직화되지 못한 개인은 문제해결의 주체가 되기 어려우며, 영향력 단위로서의 의미를 상실함. 그리고 조직화된 개인들이 제기능을 하지 못하면 오히려 조직이 권력화되고 위험 요소가 증폭됨
- 성찰적인 근대화를 통한 위험 문제 해결을 위해서는 진정한 개인화에 기반한 하위정치 조직간의 합의 창출이 중요함
- 조직 간의 합의 창출은 구조(structure)보다는 사람(agent)에 대한 신뢰를 바탕으로 성찰적인 커뮤니케이션을 이어나가는 것임

<Concept of Risk: An Interdisciplinary Review(Ortwin Renn, 2008)>

1. 위험의 개념과 세 가지 질문

- 위험행위의 우연적 성격을 전제한다면, '위험(risk)'이라는 용어는 자연적 사건이나 인간 활동의 결과로 바람직하지 않은 현실 상태(부정적 효과)가 발생할 가능성을 의미함. 이러한 정의는 인간이 행위(또는 사건)와 결과 사이의 인과 관계를 만들 수 있고 또 만들 것임을 내포함
- 위험의 정의는 세 가지 요소를 포함함
  - 인간이 가치를 두는 것에 영향을 미치는 결과
  - 발생 가능성(불확실성)
  - 위험이 현실화될 수 있는 특정 맥락
- 서로 다른 위험의 개념을 구분하고 논의를 발전시키기 위하여 세 가지 질문을 제시함
  - 부정적 효과의 범위: 바람직하지 않은 결과는 무엇이며, 바람직하지 않다는 것을 누가 결정하는가?
  - 불확실성의 개념화: 바람직하지 않은 결과의 가능성을 어떻게 명시하고, 한정하거나 수량화할 수 있는가?
  - 특정 맥락에서의 실용적 목적을 위한 집계 규칙: 위험 비교, 우선순위 설정, 사회적 또는 문화적 맥락의 포함, 효과적인 위험 커뮤니케이션을 가능하게 하는 공통 개념으로 결과, 가능성 및 기타 위험 관련 요소를 어떻게 집계하는가?

2. 자연과학 및 기술과학 관점에서의 위험 개념

2-1) 보험수리적 분석(Actuarial Analysis)

- 자동차 사고의 경우처럼 일정 기간에 걸쳐 평균화된 사건의 상대적 빈도에 보험 금액을 곱한 것(기대값)을 기준점으로 삼음
- 바람직하지 않은 사건을 객관적으로 관찰되거나 측정될 수 있는 인간이나 생태계에 대한 물리적 피해에 국한시킴
- 충분한 통계 자료와 원인이 되는 요인들이 일정 기간 동안 안정적으로 유지되어야 기능할 수 있음

2-2) 위험의 인과 모델(Casual Models of Risks)

- 환경 위험처럼 노출과 결과 사이의 관계가 즉각적이지 않을 때 활용됨 (독성학 및 역학 연구 등)
- 특정 행위자가 인간 건강에 미치는 영향의 가능성 등을 평가

2-3) 확률론적 위험평가(Probabilistic Risk Assessment)

- 기술적 위험(기계 조작 시 기술적 오작동이나 인적 오류의 가능성)에 직면할 때 또 다른 복잡성이 발생하는 데, 이러한 실패와 그 결과를 모델링하는 도구로 활용
- Fault tree, Event tree, 시나리오 기법, GIS 기반 모델 등은 인과관계에 대한 지식을 생성하고, 이러한 관계의 강도를 추정하며, 남은 불확실성과 모호성을 특성화하고, 위험 관리에 중요한 위험 또는 위험 관련 특성을 정량적 또는 정성적 형태로 기술
- 복잡한 기술 시스템의 결함을 탐지하고 안전 성능을 개선하는 데 특히 유용함

2-4) 위 접근의 공통점

- 인간, 문화적 유물 또는 생태계에 대한 잠재적 물리적 피해를 예측하고, 이러한 사건들을 시간과 공간에 걸쳐 평균화하며, 가능성을 명시하는 수단으로 상대적 빈도나 추정 확률(관찰되거나 모델링된) 사용
- 바람직하지 않은 효과로 이어지는 원인을 밝히고, 이를 방지하거나 수정하는 데 사용

2-5) 기술과학 및 자연과학 개념에 대한 비판적 검토

- 사람들이 바람직하지 않은 효과로 인식하는 것은 그들의 가치와 선호에 따라 달라짐
- 인간 활동과 결과 사이의 상호작용은 기술적 위험 분석에서 사용하는 평균 확률이 포착할 수 있는 것보다 더 복잡하고 전 지구적이며 특이함
- 위험을 관리하고 통제하는 제도적 구조는 실제 위험을 높일 수 있는 조직적 실패와 결함에 취약함
- 위험 분석은 가치 중립적인 과학 활동으로 볼 수 없음
- 크기와 확률의 수치적 결합은 두 구성 요소에 동등한 가중치를 부여한다고 가정함

3. 경제학적 관점: 효용(utility) 강조

- 물리적 피해나 기타 바람직하지 않은 효과를 경제학자들이 '효용'이라고 부르는 것으로 변환한다는 점에서 경제학에서 말하는 위험의 개념은 기술적 접근과 구분됨
- 효용의 기본 단위는 행위나 거래와 관련된 만족 또는 불만족의 정도로 묘사됨
- 고전 경제학에서 효용을 측정하는 객관적 기준은 현상 유지보다 더 높은(낮은) 이익(손실) 정도를 제공하는 변화에 누군가가 기꺼이 지불하는 금액임
- 기대 피해에서 기대 효용으로의 전환은 두 가지 주요 목적에 부합함: (a)주관적 (불)만족은 상징적, 심리적 또는 사회적 효과를 포함한 모든 유형의 결과에 대해 측정될 수 있음. (b) 더 중요하게는 물리적 피해 대신 효용을 사용하면 각 개인이 전반적인 만족도에 따라 서로 다른 이익 프로파일을 가진 선택지를 비교할 수 있는 공통 '환율'을 제공함
- 경제학적 관점은 개인에 의해 결정되고 그 결과가 결정자에게만 국한되는 상황에서 일관되고 체계적인 논리적 프레임워크를 구성함. 그러나 위험 영역에서는 이러한 가정이 거의 충족되지 않음
- 경제학적 관점은 서로 다른 결정 선택지에서의 효용 손실이나 이익을 측정하고 비교하는 기법과 도구를 제공하고, 비물리적 위험 측면을 포함하는 더 넓은 결과 정의를 제공함으로써 기술적 위험 분석을 강화하며, 합리적 의사결정 모델을 포함함

4. 위험 인식의 심리학: 위험 정보의 주관적 처리

- 전망 이론(Perspective Theory): 사람들은 잠재적 손실 상황에서는 위험 회피적(risk-averse)이고, 잠재적 이득 상황에서는 위험 추구적(risk-prone)임
- 직관적 편향(Intuitive Biases)
  - 가용성 편향(Availability Bias): 쉽게 생각나는 사건을 더 높은 확률로 평가
  - 닻내림 효과 편향(Anchoring Effect Bias): 최초로 접한 정보에 의해 판단이 고정됨
  - 대표성 편향(Representation Bias): 개인의 경험을 일반화함
  - 인지부조화 회피 편향(Avoidance of Cognitive Dissonance): 기존 신념에 반하는 정보를 무시함
- 의미론적 이미지(Semantic Images): 위험을 인식하는 패턴
  - **잠재적 위협(danger)(치명적 위협)으로서의 위험**: 원자력 발전소 등 산업기술 영역에서는 이론적으로는 그 발생 가능성이 매우 낮음에도 불구하고 이러한 사건은 언제든지 발생할 수 있음. 이처럼 드물지만 발생할 수 있는 치명적 사건에 대한 인식을 조사해 보면, 사람들의 인식에서 확률 자체는 거의 중요한 역할을 하지 않음. 사건이 언제든지 발생할 수 있다는 사실 자체가 사람들에게 공포를 유발하며, 그 결과 대부분의 경우 해당 기술이나 시설에 대한 거부로 이어짐. 이러한 경우에는 위험과 편익의 분배가 공정하지 않다고 인식되는 경향이 있음
  - **운명적 사건으로서의 위험**: 자연재해는 일반적으로 피할 수 없는 사건으로 인식되며, 인간과 환경에 치명적인 영향을 미칠 수 있는 것으로 여겨짐. 이러한 사건들은 운명에 의해 예정된 것으로 이해됨. 기술적 위험의 경우와 달리, 자연재해에서는 사건의 우연성 자체가 공포를 유발하는

요인이 되지 않음. 우연성이 인간의 잘못된 행위에서 비롯된 예측 불가능한 결과라기보다는 운명의 영역에 속하는 것으로 받아들여지기 때문. 이러한 사건이 상대적으로 드물게 발생한다는 사실이 사람들로 하여금 위험을 부정하려는 심리적 경향을 강화함

- **개인적 스릴로서의 위험**: 스포츠나 투자 등을 통해 사람들은 자신의 힘을 시험하고 자연의 힘이나 다른 위험 요인을 극복하는 성취감을 경험하기 위해 위험을 감수함. 자연이나 경쟁자와 맞서거나, 스스로 만들어낸 위험 상황을 극복하는 것이 이러한 활동에 참여하는 주요한 동기가 됨. 현대의 안전 중심 사회에서는 도전의 기회가 충분하지 않기 때문에, 사람들 안에 존재하는 본능적인 모험과 위험에 대한 욕구가 충족되지 못할 수도 있음. 그 결과 사람들은 스스로에게 계산 가능하고 개인의 노력으로 극복 가능한 위험 상황을 만들어내고, 그 위험에 자발적으로 자신을 노출시키기도 함. 상징적인 위험 상황에 따라 실제로 발생할 수 있는 부정적 결과는 상징적인 벌칙이나 손실로 대체되도록 만들어져 있음
- **도박으로서의 위험**: 복권이나 우연에 기반한 게임을 할 때 나타나는 위험 인식은 참여자의 능력과 무관하게 손실이나 이익이 발생한다는 특징을 지님. 일반적으로 이러한 우연 게임에서는 위험과 이익 사이에 비대칭성이 존재함. 도박 행동은 기대값에 근거한 합리적 계산보다는, 숨겨진 분배 이데올로기(예를 들어 확실한 승리를 보장한다는 베팅 시스템, 행운의 숫자, 혹은 공정한 몫에 대한 믿음 등)에 의해 영향을 받는 경우가 많음
- **잠재적으로 스며드는 위협의 지표로서의 위험**: 환경오염과 그 장기적 영향에 대한 보고가 증가하면서, 과학적 위험평가는 조기 경보 지표의 역할을 수행하게 됨. 이러한 위험 인식 모델에서는 과학적 연구가 잠재적으로 숨어 있는 위험을 탐지하고, 특정 활동이나 사건과 그로 인해 나타나는 잠재적 영향 사이의 인과관계를 발견하는 데 도움을 줌. 이러한 유형의 위험은 일반적으로 인간의 감각으로 직접 인지할 수 없기 때문에, 위험에 영향을 받는 집단은 제3자가 제공하는 정보에 의존할 수밖에 없음. 따라서 이 범주의 위험 인식에서는 신뢰(trust)가 핵심적인 변수로 작용함. 정보 제공자가 신뢰할 수 있다고 여겨질 경우 사람들은 위험과 편익을 비교하는 균형적 접근 방식을 받아들이며, 위험과 편익 사이의 절충(trade-off)을 인정하려는 경향을 보임. 반대로 정보 제공자를 신뢰할 수 없다고 판단하면 사람들은 위험을 전혀 허용하지 않는 '제로 위험(zero risk)'을 요구하게 됨. 만약 판단이 확실하지 않은 경우에는 종종 주변적 요소(peripheral factors)가 최종 판단에 결정적인 영향을 미침. 이러한 요소에는 예를 들어 이해관계의 충돌에 대한 단서(누가 위험 정보를 전달하는 사람에게 비용을 지불하는가), 가치관의 유사성(정보 제공자가 나와 비슷한 생활방식이나 문화적 배경을 가지고 있는가), 혹은 높은 사회적 권위를 가진 집단과의 연관성(정보 제공자가 내가 깊이 존중하는 사회 집단—예를 들어 노벨상 수상자 집단—에 속해 있는가) 등이 포함됨

- 일부 위험원은 하나 이상의 의미적 이미지를 동시에 불러일으킴. 특히 '잠재적으로 스며드는 위험(slow agents)'과 '임박한 위험(pending danger)'의 이미지가 결합된 경우, 예를 들어 원자력 발전은 대규모 사고와 관련된 위험뿐 아니라, 정상적인 운영 과정에서 발생하는 저선량 방사선이 인간의 건강을 장기적으로 악화시킬 수 있는 위험과도 연관되어 있음. 기후 변화와 관련된 많은 위험 역시 이러한 특성을 공유함. 이러한 결합은 대중의 위험 인식에서 위험 증폭 요인(risk amplifier)으로 작용하여, 개인적 차원뿐 아니라 사회적 차원에서도 강한 반응을 유발할 수 있음
- 위험 인식을 연구하는 심리학적 방법론
  - 심리측정적 척도(psychometric scaling) 방법; 개인들이 위험을 자발성, 통제 가능성, 공포성, 익숙함, 과학적 지식의 정도 등의 속성에 따라 평가하도록 하는 방식
  - 멘탈 모델(mental models) 접근: 응답자가 특정 위험과 관련하여 형성하고 있는 정신적 연관 구조(ex. 관련 행위자, 위험이 발생하는 맥락, 위험원에 대한 태도)를 재구성하는 방법
- 대부분의 사람들은 위험에 대한 믿음을 형성할 때 다음과 같은 요소들을 참고하는 공통적인 경향을 나타냄: 위험의 성격, 위험의 원인, 위험과 관련된 편익, 위험을 감수하는 상황적 조건

- 과학적 위험평가는 그것이 개인의 인식 속에 포함되는 정도에 한해서만 개인의 위험 반응에 영향을 미침. 상대적 빈도나 확률과 같은 과학적 방식의 위험 정의는 종종 사람들이 특정 부정적 결과가 발생할 가능성에 대해 가지고 있는 신념의 강도로 대체됨
- 일반적으로 사람들은 위험 판단에서 발생 확률보다는 결과의 심각성에 더 큰 비중을 두는 경향이 있음. 그러나 이러한 효과와 발생 가능성은 단순한 계산으로만 결정되는 것이 아니라, 개인이 인지하는 통제 가능성, 개인적 위험이 아닌 사회적 위험이라는 인식, 위험 상황에 대한 익숙함과 같은 맥락 변수에 의해 함께 영향을 받음
- 개인과 개인의 주관적 평가에 초점을 맞추는 것은 심리학적 접근의 장점이면서 동시에 주요한 한계로 작용함. 개인의 선호를 집계하거나 서로 다른 개인의 위험 인식을 비교할 공통 기준을 찾는 것이 매우 어려움
- 위험 인식은 개인과 집단에 따라 서로 다르게 나타나는데, 이에 따라 위험 관련 의사결정을 할 때 누구의 인식을 기준으로 삼아야 하는가라는 문제가 제기됨. 그럼에도 불구하고 이러한 인식은 사람들이 실제로 느끼는 우려를 반영하며, 기술적 위험 분석이 종종 놓치기 쉬운 부정적 영향까지 포함하고 있다는 점에서 중요한 의미를 지님
- 위험 인식 연구의 기여
  - 대중의 우려와 가치관을 드러냄
  - 공공의 선호를 파악하는 지표로 활용됨
  - 사람들이 원하는 삶의 방식을 기록함
  - 효과적인 위험 커뮤니케이션 전략을 설계하는데 기여함
  - 과학적 위험 평가로는 포착하기 어려운 개인의 경험을 반영할 수 있음
- 위험에 대한 심리학적 관점은 위험에 대한 사회적 반응을 이해하고 위험 정책을 설계하는 데 중요한 정보를 제공함. 그러나 포괄성과 적용 가능성 측면에서 일정한 한계를 지님

5. 위험의 사회적, 문화적 개념: 다양성의 탐구

5-1) 위험에 대한 사회과학적 접근의 분류 체계

- 사회학적 관점에서 위험은 사회적으로 정의되거나 사회적으로 구성되는 바람직하지 않은 사건을 포함함. '실제(real)' 결과라고 하더라도 그것은 항상 사회적 해석을 통해 매개되며, 집단의 가치와 이해관계와 연결되어 있음
- 사회 조직과 기술적 수행 사이의 연결을 무시할 경우 실패 가능성을 심각하게 과소평가하거나, 다른 상황에서는 과대평가할 위험이 있음
- 현실은 인간의 관찰과 독립적으로 존재하는 물리적 사건들의 체계이면서 동시에 그러한 사건이나 공정성, 취약성, 정의와 같은 추상적 개념에 대해 사회적으로 구성된 의미들의 체계로 이해됨
- 사회학적·인류학적 위험 개념은 공통적으로 다음과 같은 전제를 공유함: 인간은 세계를 순수한 눈으로 인식하는 것이 아니라, 사회적·문화적 의미에 의해 여과된 인식의 렌즈를 통해 세계를 인식한다는 것이다. 이러한 의미는 가족, 친구, 동료, 상사와 같은 1차적 사회적 관계를 통해 전달됨
- Renn(1992)의 초기 모형과 Zinn 및 Taylor-Gooby(2006)의 접근을 바탕으로 한 구분
  - 개인주의적(individualistic) 접근 ↔ 구조주의적(structuralist) 접근 (x축) : 실재론적 vs 구성주의적 구분은 불확실성이 객관적 속성인지 주관적 기대인지의 문제와 관련됨
  - 실재론적(realistic) 접근 ↔ 구성주의적(constructivist) 접근 (y축): 개별 인식이 어떻게 집합적으로 통합되는가(aggregation)의 문제와 관련됨

  * (이점) 단순하고 직관적임, 대부분의 사회과학적 위험 개념 분류 가능, 구분에 설명력을 지님

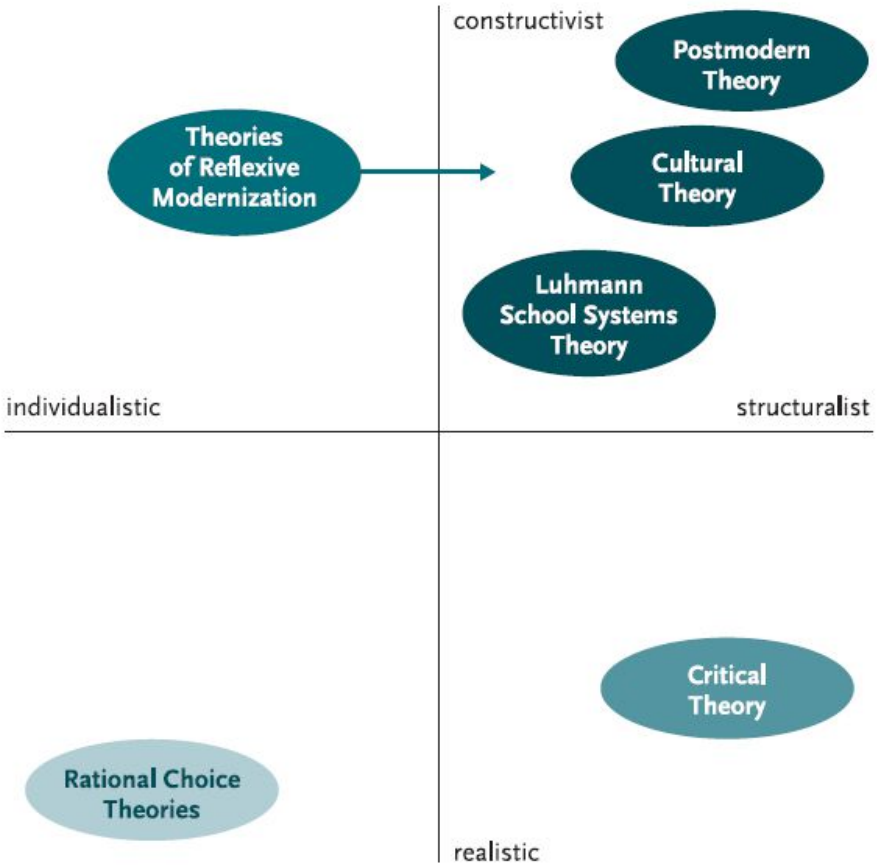


FIGURE 1: Classification of sociological approaches to risk. Source: modified from Renn 1992.

5-2) 합리적 선택 접근(Rational Choice Approach)

- 인간이 의사결정과 결과를 연결함으로써 전략적으로 행동할 수 있는 능력(합리성)을 가진 존재라는 가정에서 출발함
- 개인을 분석의 출발점으로 삼으며, 위험을 시간이 흐르면서 개인이 경험할 수 있는 실제 손실의 가능성으로 이해함
- 합리적 행위자 패러다임(Rational Actor Paradigm, RAP)
  - 수단과 목적의 분석적 분리: 개인이나 제도는 원칙적으로 어떤 목적을 달성하기 위한 수단과 그 목적 자체를 구별할 수 있음
  - 개인의 효용 극대화 또는 최적화: 인간 행위자는 자신에게 가장 큰 만족을 가져다줄 것으로 기대되는 행동을 선택함
  - 선호와 주관적 지식이 알려질 경우 인간 행동의 예측 가능성: 어떻게 의사결정을 해야 하는지를 제시할 뿐만 아니라, 사람들이 실제로 의식적 또는 무의식적으로 선택지를 선택하고 자신의 행동을 정당화하는 방식을 설명함
- 개인 행동에 대한 이러한 기본 가정들은 집단적 의사결정 상황이나 개별 결정이 집합적으로 영향을 미치는 상황에도 적용됨. 조직은 때때로 "가상적 개인(virtual individual)"으로 간주됨
- 의사결정 선택지의 결과에 대해 개인이 형성하는 주관적 기대를 중심으로 결과를 설명함. 이러한 결과에 대한 불확실성은 그 결과가 실제로 발생할 것인지에 대한 주관적 믿음의 강도로 표현됨
- 위험에 대한 사회적 합의는 모든 개인이 추가적인 이익을 얻을 수 있는 윈-윈(win-win) 상황을 찾거나, 손해를 입을 가능성이 있는 사람들에게 보상(compensation)을 제공함으로써 달성될 수 있음
- 경제학적 위험 이해와 가장 밀접한 접근이며, 대부분의 심리학적 위험 감수 모델과도 양립할 수 있음

5-3) 성찰적 근대화 이론과 위험사회

- 근대성의 메타 합리성(meta-rationality), 즉 도구적 합리성, 효율성, 경제 성장에 의한 정의 실현, 과학기술 발전을 통한 개인 생활 조건의 지속적 향상이 더 이상 사회적 정당성을 제공하지 못하고 있다는 가정에 기반함
- 위험사회 도래에 따른 주요 변화
  - 생활양식과 사회적 경력의 개인화: 개인들은 과거 어느 때보다 많은 선택지를 가지게 되었지만, 행동적 또는 도덕적 딜레마에 직면했을 때 사회적 방향성이나 존재론적 안정감(ontological security)을 잃게 됨
  - 지식과 가치 체계의 다원화: 현대 사회는 서로 경쟁하는 지식 주장, 도덕적 판단 기준, 행동 지향이 병존하는 특징을 지님
  - 포괄적인 목표의 부재: 모든 집단적 행동은 특정 이해관계에 기반하거나 누군가의 신념, 가치, 확신과 충돌한다는 이유로 도전받음. 이로 인해 더 많은 정당화 과정이 요구되지만, 실제로 정당성을 확보할 수 있는 사회적 자원은 부족함
  - 부정적 부작용 경험: 근대화가 약속했던 진보와 복지의 확대는 환경 파괴나 자원의 불평등한 분배와 같은 부정적 부작용의 경험에 의해 약화됨
- 현대사회 위험의 특징
  - 경계를 초월하는 영향: 사회, 국가, 문화, 산업 영역의 경계를 넘어서 확산함
  - 세계화된 영향: 특정 집단이 아니라 모든 사람에게 영향을 미칠 수 있음
  - 사회 침투력 증가: 위험은 사회와 문화 체계에 깊이 침투하여 사회적 행동 자체를 변화시킴
  - 계산 불가능성: 위험의 경계가 불명확하고 결과가 전 지구적이며 복잡하기 때문에 기존의 위험 계산 도구가 부정확하거나 불충분함
  - 책무성 부재: 위험의 잠재적 피해자는 자신의 동의 없이 위험에 노출되지만, 미래 피해에 대해 책임을 질 명확한 행위자나 제도가 존재하지 않음
- 성찰적 근대화 이론에 따르면 개인들은 개인화, 다원화, 세계화라는 사회적 변화 속에서 새로운 방향성과 안정성을 찾으려 함. 그러나 이러한 기본적 욕구는 사회 구성원들에게 동의 없이 위험을 부과하는 위험 생산자(risk producers)에 의해 지속적으로 위협받음
- 벡은 과학자나 정부의 위험 평가자들이 이러한 혼란을 오히려 심화시킨다고 주장함. 그 이유는 이들이 실제 위험을 체계적으로 과소평가하고, 사회가 계산 불가능한 위험에 지속적으로 노출되는 상황을 정당화하는 방법론에 의존하기 때문임. 벡은 구체적인 해결책을 제시하기보다는 다음 두 가지를 제안함
  - 시민사회와 같은 하위 정치(sub-politics) 행위자에 대한 신뢰 확대
  - 최대 손실을 보험으로 보장할 수 없는 기술 시설에는 허가를 내주지 말 것
- 성찰적 근대화 관점에서 주요 사회 행위자들은 자신의 사회적 참조 체계(social reference system)에 갇혀 이러한 위험을 인식하지 못함 (개인적 접근보다는 구조적 접근)
- 성찰적 근대화 이론은 위험 결과를 행동 선택을 고민하는 사회 행위자들이 구성하는 사회적 해석으로 이해함. 이러한 해석은 사실적 기대나 객관적 계산이 아닌, 사회적 문화적 지향에 기반함. 결과의 불확실성은 주관적 믿음과 지식 체계의 한계에 대한 의심을 통해 나타남
- 성찰적 근대화 관점에서 합리적 의사결정이라는 개념은 환상에 가까움. 근대사회는 신뢰할 수 있고 상호주관적으로 타당한 예측을 가능하게 하는 확고한 기준을 제공하지 못하기 때문

5-4) 체계이론

- 위험을 사회적 하위체계의 특정한 합리성과 밀접하게 연결된 근본적인 사회적 구성물로 이해함
- 인간 사회는 다양한 자기지시적(self-referential) 또는 자기생산적(autopoietic, 자기재생산적) 체계들로 조직되어 있으며, 이러한 체계들은 자신들의 현실뿐 아니라 외부 세계에 대한 이미지 또한 스스로

정의함

- 체계에는 법, 경제, 정치 체계와 같은 기능적 영역들이 포함된다. 모든 체계와 하위체계는 복잡성을 줄이기 위해 특수한 의사소통 매체(예: 법적 규범, 화폐, 권력)를 발전시켜 왔음. 사회 체계의 지속 가능성은 이러한 매체 교환 능력에 달려 있음
- 루만에 따르면, 모든 관찰자가 사회 체계 속에 갇혀 있으며, 그 체계가 제공하는 구성된 의미, 합리성, 정체성에 의해 세계를 인식함
  - 위협(danger): 체계 외부에서 오는 것
  - 위험(risk): 체계 내부에서 발생하여 관리 가능한 것
- 인간의 삶이 점점 더 위험해지고 있다고 인식하면서도 동시에 기대수명과 같은 삶의 지표는 지속적으로 개선되고 있는 모순적 상황을 설명함: 이 관점에서 보면 실제로 생명 손실이 증가했다고 보기보다는, 사회 체계가 점점 더 많은 외부 위협을 내부화하여 위험으로 전환하고 있기 때문
- 사회 체계가 미래를 형성하려 할수록 더 많은 위협이 내부화되어 위험이 새롭게 생산됨. 예를 들어 과거에는 자연의 변덕으로 여겨졌던 기후 변화가 이제는 인간 활동에 의해 크게 영향을 받는 것으로 인식되면서 위험으로 이해되기 시작함
- 위험을 감수하는 사람과 위험의 결과를 부담하는 사람 사이의 불일치가 항상 존재
- 의사결정자나 공공 위험관리자들은 위험 분석이라는 공식적 도구를 사용하여 위험의 허용 가능성을 정의하고 정당화한다. 반면 위험의 영향을 받는 사람들은 공포 인식, 문화적 해석, 또는 서로 경쟁하는 전문가 판단을 근거로 위협을 거부함
- 정치 체계는 위험 갈등을 해결하지 못하게 되고, 체계 간 의사소통 역시 지속적으로 위협받음
- 체계이론의 관점에서 위험은 체계 논리 속에서 구성되는 것으로만 이해될 수 있으며, 어떠한 객관적 정의에도 완전히 포섭될 수 없음
- 체계이론은 결과를 선택하고 그 의미를 부여하는 데 있어 사회적·문화적 틀이 중요하다는 점을 강조함. 참조하는 체계에 따라 위험은 서로 다른 의미를 지님. 이러한 체계별 위험 대상은 공통된 기준(화폐나 효용 등)으로 환산될 수 없음
  - 경제 체계에서는 금전 손실
  - 정치 체계에서는 권력 상실
  - 사회 체계에서는 연대 약화
  - 보건 체계에서는 건강 위험
  - 법 체계에서는 법적 안정성 상실
- 결과의 불확실성은 과학적 계산이나 주관적 믿음에 의해 결정되는 것이 아니라, 체계가 복잡성과 우연성을 처리하기 위해 사용하는 고유한 규칙에 의해 결정됨
  - 심리 체계에서는 개인의 선호
  - 과학 체계에서는 과학적 규범
  - 기술 체계에서는 확률과 결과의 동일한 가중치

5-5) 비판이론

- 위르겐 하버마스(Jürgen Habermas)의 의사소통 행위 이론(theory of communicative action)과 의사소통 능력 이론(communicative competence)은 근대성에 대한 확장된 비판에 기반하고 있으며, 발전된 혹은 후기 자본주의가 만들어낸 모순과 부정적 결과를 강조함
- 부분적으로 체계이론의 관점을 수용하지만, 다원적 사회에서 존재하는 다양한 사회 체계와 제도의 서로 다른 합리성을 하나로 연결하는 상위 합리성(overarching rationality)이 존재한다고 가정
- 새로운 합리성의 목표는 개인의 열망과 행위 능력과 충돌하지 않는 집단적 방향성을 제공하는 것임
- 현대 사회에서는 위험이 정치적 개입과 관리가 요구되는 지배적인 사회 현상으로 등장함. 그러나 정치 체계의 의사결정은 공정성 원칙보다는 권력 행사에 기반하는 경우가 많기 때문에, 위험의 분배가 불평

등하게 이루어지는 결과를 낳음

- 이러한 불균형을 극복할 수 있는 방법은 개방적인 공론의 장(forum for open discourse)의 형성임
- 모든 행위자가 자신의 이해관계를 주장할 수 있으며, 이를 통해 갈등이 공정하고 합리적인 방식으로 해결될 수 있음. 이러한 담론 과정은 공정성, 투명성, 진실성을 갖추어야함
- 위험은 자본주의 체계와 같은 구조적 힘에 의해 발생하는 실제적 현상으로 이해됨. 이러한 위험은 항상 관찰자에게 명확하게 보이는 것은 아니며, 집단적 담론 과정을 통해서만 재구성될 수 있음
- 인간 행동의 결과와 부작용은 도구적 합리성, 규범적 합리성, 표현적 합리성, 의사소통적 합리성을 연결하는 포괄적 담론 과정을 통해 다루어질 수 있음
- 상위 합리성은 개인의 효용을 넘어서는 사회적 가치와 경험을 포함함. 여기에는 이타적 고려, 개인적 관계, 문화적 유대도 중요한 역할을 함
- 벡의 성찰적 근대화 이론이나 루만의 체계이론과 달리, 비판이론은 사회 체계 간의 상호작용과 위험을 발생시키는 행위자와 위험을 부담하는 사람 사이의 의미 있는 상호작용이 가능하다고 가정함
- 비판이론에서는 불확실성에 대한 논의가 많지는 않지만, 다음과 같은 방식으로 불확실성을 다룰 수 있다고 가정할 수 있다고 가정할 수 있음
  - 사실적 불확실성(factual uncertainty) → 방법론적 엄밀성(methodological rigor)
  - 행동적 불확실성(behavioral uncertainty) → 진실성과 개방성
  - 규범적 불확실성(normative uncertainty) → 일관성과 윤리적 정당화

5-6) 포스트모더니즘

- 지식, 도덕 규범, 미적 가치 등은 보편성을 주장하는 집단들이 다른 사람들에게 영향력을 행사하거나 조작하기 위해 만들어낸 권력에 의해 형성된 구성물(power-induced constructions)에 불과함
- 개인이나 집단이 다른 사람들에게 행동 규범, 도덕 규범, 인지 규범을 강요하려 할 때 그 이면에 숨겨진 권력 동기(power motives)를 드러내고자 함
- 무엇이 위험으로 인식되고 무엇이 이익으로 인식되는지, 그리고 그 정도가 어떠한지는 사회적 힘이 설정하는 프레이밍(framing)에 달려있음
- 의사결정자가 채택하는 프레임은 문제의 제시 방식뿐 아니라 의사결정자의 규범, 습관, 개인적 특성에 의해 영향을 받음
- 프레이밍 이론과 결합된 포스트모더니즘 관점에 의하면, 위험은 권력을 정당화하기 위한 게임의 일부가 된됨. 겉으로는 과학적 근거로 위장된 논리를 통해 사람들은 원자력 발전, 유전자 변형 생물(GMO), 산업적 농업, 나노기술 등을 받아들이도록 강요받음
- 정치 엘리트들은 테러 위협을 설명할 때 위험 발생 가능성을 과장하거나 피해자가 될 확률이 낮다는 사실을 축소하고, 무작위성(을 강조함으로써 개인의 자유 제한을 정당화하려 함. 반대로 원자력 발전소를 정당화할 때는 사고 발생 확률이 낮고 피해자가 될 가능성이 매우 낮다는 점을 강조함
- 포스트모던 관점에서 위험 이해는 명백히 구성주의적이며 구조주의적임. 결과는 오직 개인의 관점에서만 이해될 수 있으며, 보편적 합리성은 존재하지 않음. 과학이나 규제 기관이 제시하는 모든 지식 주장 역시 권력을 유지하기 위한 이해관계적 활동으로 간주됨
- 불확실성 판단은 공포나 신뢰를 조성하는 도구가 될 수 있으며, 이를 통해 개인들이 특정 공동 목표 아래에 복종하도록 유도할 수 있음
- 맥락(context)은 집계 규칙의 정당성을 결정함. 이러한 규칙들은 본질적으로 임의적이지만, 집단적 행동이나 개인 자유의 제한을 정당화하도록 프레이밍됨

5-7) 위험의 문화이론

- 위험을 사회적 구조적 힘에 의해 형성되는 사회적 구성물로 이해함. 건강 위협, 불평등, 공정성, 통제와 같은 문제들은 과학적 분석만으로 결정될 수 없으며, 사회의 다양한 행위자들이 가지고 있는 신념과 합

리성을 통해서만 재구성될 수 있음

- 위험 정책은 모든 참여 행위자들이 자신의 위험 해석을 공적 의제에 올리고 이를 다른 사람들에게 관철시키기 위해 벌이는 지속적인 투쟁의 결과로 형성됨
- 프로토타입(cultural prototypes)은 개인이 사회 집단과 얼마나 강하게 동일시하는가(group)과 개인이 위계 구조와 절차적 규칙을 얼마나 수용하는가(grid)를 기준으로 구분됨
  - **기업가(entrepreneurs) 프로토타입**: 위험 감수를 경쟁 시장에서 성공하기 위한 기회로 인식함. 낮은 위계성과 낮은 집단 결속성을 특징으로 함. 공정성 문제에 상대적으로 관심이 적으며, 정부가 과도한 규제나 위험 관리에 개입하는 것을 원하지 않음
  - **평등주의자(egalitarians) 프로토타입**: 경쟁과 자유보다는 협력과 평등을 강조함. 위계성은 낮지만 강한 집단 결속성, 연대감, 공정성 의식을 가지고 있음. 위험 상황에 직면했을 때 인간 활동의 장기적 영향에 주목하며, 설령 어떤 활동이 이익을 가져올 수 있다고 인식하더라도 위험이 존재한다면 그 활동을 포기하는 경향이 강함
  - **관료(bureaucrats) 프로토타입**: 불확실성을 관리하기 위해 규칙과 절차에 의존함. 높은 위계성과 높은 집단 결속성이 특징임. 조직의 관리 능력과 제도의 효율성을 신뢰하며, 어떤 위험 문제가 제도적 관리 절차가 마련되면 해결된 것으로 간주함
  - **원자화된 개인(atomized individuals) 프로토타입**: 원칙적으로 위계 구조를 인정하지만, 자신이 속한 위계 체계와는 동일시하지 않음. 자신만을 신뢰하며 위험 문제에 대해 종종 혼란을 느낌. 스스로에게는 높은 위험을 감수하기도 하지만, 타인에 의해 부과되는 위험에는 강하게 반대함. 삶을 일종의 복권(lottery)처럼 여기며, 피해를 특정 원인과 연결하지 못하는 경우가 많음
  - **자율적 개인(Autonomous individuals) 또는 은둔자(hermits) 프로토타입**: 자기 중심적인 은둔자이며 단기적 위험 평가자에 해당함. 네 가지 다른 집단과 모두 연합을 형성할 수 있기 때문에 위험 갈등에서 중재자 역할을 수행할 가능성도 있음. 권위가 우수한 성과나 지식에 기반할 때만 위계를 인정하는 경향이 있음

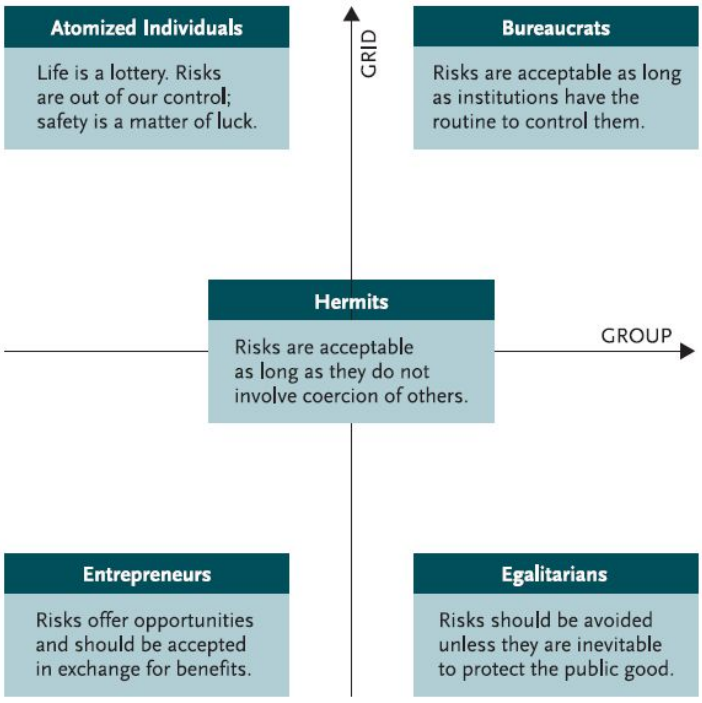


FIGURE 2: Cultural prototypes and their perspectives on risk. *Group* cohesiveness means the extent to which someone identifies with a social group, whereas the degree of *grid* stands for the extent to which someone accepts and respects a formal system of hierarchy and procedural rules. Source: adapted from Thompson et al. 1990 and Renn et al. 2007, p. 57.

- 포스트모던 이론과 유사하게 문화이론 역시 위험이 개인의 행동보다는 사회 구조적 힘에 의해 형성되는 사회적 구성물이라고 인식함
- 결과(outcomes)를 서로 다른 문화 집단이 특정 의사결정이나 사건의 결과에 대해 가지는 기대로 이해함. 문화이론에서는 가능한 기대의 범위를 소수의 문화적 프로토타입으로 제한함
  - 무엇이 바람직한 결과 또는 바람직하지 않은 결과로 선택되는가
  - 이러한 결과가 얼마나 확실하거나 불확실하게 인식되는가
- 발생 가능성과 결과의 결합 역시 각 문화적 프로토타입의 지배적 신념에 의해 수정됨. 특히 공정성에 대한 인식(perceived equity)과 같은 맥락적 변수는 위험의 수용 가능성에 대한 전체적인 판단을 형성하는 데 중요한 역할을 함

5-8) 사회과학적 위험 접근의 종합 정리

- 개인이나 사회·문화 집단은 객관적 위험 수준이나 과학적 위험 평가에 따라 행동하는 것이 아니라 자신들이 인식한 위험(perception of risk)에 따라 대응함
- 결과의 극대화가 항상 사회적 행동의 주요 목표는 아님. 연대 형성, 공감의 표현, 정체성 강화와 같은 상위의 사회적 목표가 추구되는 상황에서는 다른 기준이 중요해질 수 있음
- 개인이 어떤 상황을 자신의 선택으로 인식하더라도 결과를 예측하기 어렵고, 자신의 행동이 다른 사람의 행동과 상호작용하며, 서로 경쟁하거나 충돌하는 가치와 선호가 존재하기 때문에 기대 결과의 평가에 기반하여 의사결정을 하는 것이 매우 어렵거나 불가능할 수 있음
- 결과의 최적화가 선호되는 전략이라 하더라도, 그것은 단순히 결과의 규모와 발생 확률에 의해 결정되는 것이 아니라 다음과 같은 맥락적 특성에 의해 영향을 받음
  - 개인이 느끼는 통제 가능성
  - 위험이 개인적 위험인지 사회적 위험인지에 대한 인식
  - 위험 상황의 친숙성
  - 위험과 이익의 분배가 공정하다고 느끼는 정도
- 개인의 위험 평가는 다음 세 요소의 기능적 관계로 설명될 수 있음
  - 중요하게 여기는 가치에 대한 침해 정도
  - 위험 발생의 인식된 패턴
  - 사회적 맥락 변수
- 대부분의 사람들은 알지 못하는 위험 상황에서 제3자의 정보에 의존함. 이때 사람들은 전문가나 위험관리 기관의 정보를 신뢰할 수도 있고 신뢰하지 않을 수도 있음
- 따라서 위험 전문가들에게 중요한 과제는 대중과 신뢰 관계를 구축하는 것임. 그러나 이러한 신뢰는 사실적 증거보다는 제도적 장치, 문화적 전통, 상징적 상호작용에 더 크게 의존함
- 신뢰는 사람들이 결정의 근거를 직접 검증할 능력이 없는 상황에서 그 결정을 수용하도록 설득하는 강력한 도구가 될 수 있음. 다만, 복잡하고 불확실한 상황에서 엘리트에 대한 신뢰를 부여하는 것은 한편으로는 불가피하지만 다른 한편으로는 위험 자체가 될 수 있음
- 문화적·사회학적 위험 분석에서 강조하는 어떤 결과가 바람직하거나 바람직하지 않은지의 정의. 가능성의 생성과 평가, 가능성과 결과를 결합하는 방식은 개인의 선호, 사회적 맥락, 그리고 해당 집단의 문화적 정체성에 의존함
- 위험 경험은 특정 사회 집단의 경계를 넘어 확산되기 때문에, 위험 관리와 정책 실행을 위해서는 의사소통이 필수적임
- 서로 다른 집단 사이에서 공통된 언어 기반을 형성할 수 있는 의미 체계와 조직적 도구를 마련하는 것, 그리고 다양한 이해관계자 간 갈등을 조정할 새로운 중재 및 갈등 해결 방식을 찾는 것이 중요함
- 결국 현실적으로 기대할 수 있는 것은 집단적 의사결정을 가능하게 하기 위한 최소한의 합의 수준의 제도적 장치일 뿐임

6) 1부 요약

- **기술과 자연과학**에서 사용하는 위험 개념은 비교적 제한된 범위의 영향을 다룸. 즉, 인간이 중요하게 여기는 가치, 특히 인간 건강, 환경, 또는 재산에 대한 객관적으로 검증 가능한 피해의 침해를 중심으로 위험을 정의함. 이러한 접근에서는 위험 발생 가능성을 실험, 모델, 전문가 판단, 시나리오 분석 등을 통해 도출된 상대적 빈도에 기반한 수치적 확률로 제한함
- 실제 건강 피해, 금전적 손실, 생태적 피해에 초점을 맞춘 이러한 접근은 사회적으로 합의된 바람직성·비바람직성의 기준과 모든 위험을 동일한 기준으로 평가할 수 있는 실증주의적 방법론에 기반하고 있음. 이는 위험 행위가 이루어지는 문화적 맥락과 사회적 맥락을 추상화해버리는 점을 동반함
- **경제학, 심리학, 사회과학**의 위험 관점은 이러한 한계를 보완하며 가능성과 확률을 표현하는 범위를 확장하고, 위험 결과의 지평을 "사회적으로 구성된 현실" 또는 "사회적으로 매개된 현실"까지 넓힘. 이들 접근 역시 실제 피해(또는 피해 인식)를 포함하지만, 보다 중요한 관심은 위험의 맥락, 비물질적 영향, 그리고 위험과 사회적·문화적 요소 사이의 연관성에 있음
- 사회가 단지 구성원에게 발생하는 물리적 피해를 줄이는 것만을 목표로 한다면 심리학이나 사회과학은 단지 위험 관리 정책을 "잘못된 정보를 가진 대중"에게 위험 커뮤니케이션을 통해 설득하는 역할 정도만 수행하면 될 것임
- 그러나 실제 사회는 단순히 위험 최소화만을 목표로 하지 않음. 사람들은 어떤 피해가 정당하다고 느끼거나 다른 목표 달성에 기여한다고 판단할 경우 그 피해를 감수할 의향이 있음. 반대로 그 위험이 자신에게 강요된 것이라고 느끼거나 자신의 가치와 태도를 침해한다고 판단할 경우, 아주 작은 위험 가능성조차 거부할 수 있음
- 즉, 맥락(context)이 중요함. 결과와 무관하게 의사결정 절차 자체도 중요함. 따라서 책임 있는 위험 관리(responsive risk management)는 이러한 사회적으로 매개된 결과들을 반드시 고려해야 함
- 결국 필요한 것은 물리적 위험 요소와 사회문화적 위험 요소를 동시에 포괄하는 통합적 위험 개념임. 이는 기술·자연과학 접근의 엄밀성과 구체성을 유지하면서 경제학·심리학·사회과학 접근의 풍부함과 다원성을 반영해야 함

<토론 거리>

1. '객관적 위험'의 허구성과 전문성의 오만 (기술·자연과학적 접근에 대한 비판)

- Renn에 따르면, 자연/공학적 위험 평가는 물리적 피해와 확률만을 계산하며 사회문화적 맥락을 배제함
- Leiss 역시 초기 위험 커뮤니케이션이 대중을 '비합리적'이라고 무시하는 '전문성의 오만'에 빠졌다고 지적함

"소위 '화이트칼라' 집단에 속한 우리는 여전히 대중이나 소비자의 위험 인식(예: 전자파, AI의 윤리적 문제, 농약 잔류물 등)을 '비합리적'이라고 치부하고 있지 않은지? 수치화된 객관적 위험만을 진정한 위험으로 보는 시각은 어떻게 극복될 수 있을지?"

2. 체계이론(Luhmann) vs. 비판이론(Habermas): 우리는 정말 소통할 수 있는가?

- 하버마스는 '의사소통 합리성'을 통한 이상적인 공론장을 주장하지만, Luhmann은 사회가 각자의 체계(경제, 법, 과학 등)로 분화되어 있어 체계 간의 소통은 불가능하며 갈등만 증폭될 뿐이라고 비판함
- Renn 역시 Luhmann의 관점에서 위험은 각 체계의 자기조절능력에 의한 구성물에 불과하다고 설명함

"위험 문제에 직면했을 때, 기업(이윤), 정부(통제), 시민(안전)이라는 서로 다른 체계들이 과연 하버마스의 말처럼 '공론장'에서 합의를 이룰 수 있을지? 아니면 루만의 주장대로 각자의 논리만 반복할지? 원우님들의 현업 경험에 비추어 볼 때 어느 학자의 주장이 더 현실적인지?"

3. '하위정치(Subpolitics)'의 한계와 권력 불균형의 문제

- Beck은 전문가와 국가에 독점되었던 과학기술의 결정권이 시민사회로 넘어오는 '하위정치'를 대안으로 제시함

"현대 사회에서 대중이 지닌 정보력과 조직력으로 거대 IT 기업이나 국가의 과학기술 정책을 견제하는 '하위정치'가 실질적으로 작동하고 있다고 보시는지? 오히려 소수의 목소리 큰 이익집단이나 자본력이 있는 시민단체만이 하위정치를 독점하고 있는 것은 아닐지?"

4. 위험의 프레이밍(Framing)과 권력의 숨은 의도 (포스트모더니즘적 비판)

- 포스트모더니즘 시각에서 볼 때, 과학적 주장이나 도덕적 규범은 결국 권력을 쥔 자들의 '프레이밍'일 뿐임
- 특정 기술(예: 원자력, 유전자 조작 농산물 등)을 합리화하기 위해 엘리트들은 위험을 축소하거나 반대로 공포를 과장하여 대중을 통제함

"우리 사회를 흔들었던 큰 위험 이슈들(광우병, 후쿠시마 오염수, AI 일자리 위협 등)에서 언론이나 정부, 혹은 기업은 위험을 어떻게 프레이밍하여 자신들의 권력을 유지하려 했는지? 우리가 무비판적으로 수용하고 있는 '과학적 팩트'의 이면에는 어떤 이해관계가 숨어있는지?"

5. 쌍방향 커뮤니케이션의 역설

- Leiss는 위험 커뮤니케이션이 대중을 설득하는 단방향 방식에서 벗어나, 상호작용과 관계 형성에 기반한 쌍방향으로 진화해야 한다고 강조함
- 그러나 실무에서는 이 '쌍방향 소통'마저 조직의 이익을 방어하기 위한 세련된 PR 기법으로 악용되기도 함

"기업이나 정부가 '공청회'나 '시민 참여단' 등 쌍방향 소통을 표방하는 제도들을 운영하지만, 이는 이미 정해진 결론(예: 신기술 도입, 혐오시설 건립)을 정당화하기 위한 요식행위에 불과하지 않은지? 진정한 의미의 '권력 분산적 합의'가 이루어지고 있는지?"

6. "커뮤니케이션"에 따른 위험 증폭이나 왜곡

- 더 많은 소통이 반드시 더 나은 위험 관리로 이어지는 것은 아님. 때로는 커뮤니케이션이 공포를 확산시키고, 잘못된 정보를 유통시키며, 이해관계자 간의 불신을 오히려 고착시킬 수 있음
- 위험 문제에서 이해관계가 근본적으로 다른 집단들 사이의 합의를 추구하는 것은 강자의 입장이 약자에게 관철되는 '합의'를 만들어낼 수 있음

"커뮤니케이션이 오히려 위험을 증폭하거나 왜곡했던 사례나 경험은 무엇인지? 결국 '어떤' 커뮤니케이션이어야 하는지?"

7. 기술 그 자체의 행위성

- Renn은 위험 개념을 자연과학/기술, 경제학, 심리학, 사회학/문화인류학으로 분류함 이 분류는 매우 체계적이지만, 과학기술학(STS)의 핵심 통찰 중 하나인 기술의 행위성 문제를 충분히 다루지 못함
- 행위자-네트워크 이론(ANT) 관점에서 보면 위험은 인간 행위자만의 산물이 아니라 기술적 객체, 자연환경, 제도, 담론이 함께 구성하는 이종적 네트워크의 효과임. Renn의 분류에서 기술은 위험을 "생산하는" 원인이거나 위험을 "평가하는" 도구로만 등장하며, 기술 자체가 위험의 의미를 공동으로 구성하는 행위자라는 관점은 다소 찾아보기 어려움

"AI의 판단 오류, 농업용 드론의 오작동, 자동화된 실험 장비의 예상치 못한 결과 등 과학기술 자체가 위험을 구성하는 요인이 될 수는 없을지?"

8. "신뢰"의 개념이 지나치게 규범적으로 사용되고 있지는 않은가?

- 김영욱은 기든스의 논의를 따라 신뢰가 위험 인식을 줄이고 위험 문제를 해결하는 핵심 변수라고 강조함. Renn 역시 신뢰를 위험 커뮤니케이션의 핵심으로 제시함
- 전문가에 대한 불신이 때로는 지역적 지식에 기반한 합리적 판단일 수 있음. 신뢰를 무조건적으로 회복해야 할 대상으로 놓는 것은 전문가 체계의 실패를 포착하지 못할 수 있음

"신뢰는 항상 긍정적인 개념으로 이해될 수 있는가? 전문가를 신뢰하지 않는 것이 합리적인 경우는 어떤 상황인가? "과학을 신뢰하라"고 가르치는 것과 "과학적 주장을 비판적으로 검토하라"고 가르치는 것 사이의 긴장을 어떻게 다룰 것인가?

<마무리: 연구 분야에의 시사점>

- 논문들은 농촌사회학과 과학기술학적 관점에서 농업기술을 연구하는 데 여러 중요한 시사점을 제공함
- 벡의 위험사회론은 농업 근대화의 역설을 분석하는 틀로 활용할 수 있음. 녹색혁명 이후 농업 기술의 발전은 식량 생산을 비약적으로 증가시켰지만, 동시에 농약 잔류, 토양 오염, 생물다양성 감소, 농민의 종자 주권 상실 등 새로운 위험을 생산해왔음
- 이는 벡이 말하는 "산업사회의 논리에 가장 충실했을 때 위험이 발생한다"는 의미를 나타냄. 스마트팜, 정밀농업, 농업용 AI 같은 최신 기술도 효율성을 약속하면서 동시에 데이터 종속, 기술 격차, 소농 배제 등의 새로운 위험을 수반하는바, 이를 성찰적 근대화의 관점에서 분석할 수 있을 것임
- Renn의 문화적 프로토타입 모델은 농업 기술 수용과 저항을 이해하는 데 유용한 분석 도구가 됨. GMO, 유전자 가위 기술, 농업용 드론 등에 대한 농민과 소비자의 반응은 단순히 정보 부족의 문제가 아니라 기업가적 세계관, 평등주의적 세계관, 관료적 세계관 등 서로 다른 문화적 프레임의 충돌로 이해할 수 있음. 예를 들어 대규모 영농법인은 기업가적 프로토타입에 가까운 위험 인식을 보일 수 있는 반면, 생태농업 운동 단체는 평등주의적 프로토타입에 해당할 수 있음.
- 김영욱이 강조하는 하위정치와 조직화의 논의는 농민 주도의 기술 거버넌스를 설계하는 데 실질적인 아이디어를 제공함. 농업 기술 도입 과정에서 농민이 단순한 수혜자나 수용자가 아니라, 기술의 위험과 편익을 함께 평가하고 의사결정에 참여하는 주체가 되어야 한다는 주장의 이론적 근거를 이 논문들에서 확인할 수 있음. 특히 한국 농업과 농촌의 맥락에서, 누구의 위험 인식이 기술 도입 의사결정에 반영되고 있는지, 그리고 반영되어야 하는지를 비판적으로 묻는 것이 연구의 출발점이 될 수 있을 것임

"각자의 분야에 적용할 수 있을 만한 이론이나 개념이 있는지? 떠오르는 생각 브레인스토밍"